

03 · Proporciones

Contar un evento y probar una proporción

Presentación del escenario

¿La proporción de personas con la enfermedad es compatible con el 50 %? Usaremos el archivo `heart` para realizar una prueba binomial y obtener un intervalo de confianza.

En este archivo, `target = 1` significa que la persona tiene la enfermedad y `target = 0` que no la tiene. El 50 % es una referencia para practicar.

1. Cargar los datos

1. Carga el CSV de `heart` en **Upload Dataset**.
2. En **Data Transformation** → **Change Data Types**, convierte `target` en variable categórica.
3. En **Descriptive Statistics** → **Categorical Variables**, selecciona `target` y genera su tabla de frecuencias.

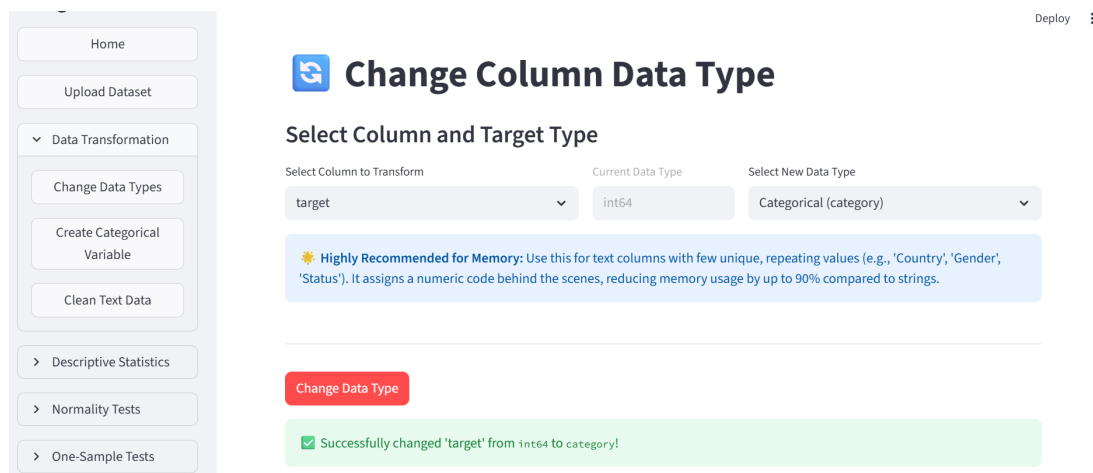


Figura 1: Configuración de `target` como variable categórica.

Configuration

Select column to analyze

target

1. Frequency Table

Generate Frequency Table

Frequency Results:

	0	1	Total
Frequency	138	165	303
Relative (%)	45.5446	54.4554	100

Figura 2: Recuento de personas sin la enfermedad (0) y con la enfermedad (1).

En este ejemplo, **165 de 303 personas tienen la enfermedad**: aproximadamente **54,46 %**. La pregunta es si esa diferencia respecto al 50 % es estadísticamente significativa.

Antes del test

La prueba binomial trabaja con un evento binario y observaciones independientes, bajo un modelo de probabilidad común. No exige normalidad ni igualdad de varianzas, y su versión exacta puede utilizarse sin grandes muestras.

2. Ejecutar la prueba

En **Proportion Tests** → **One-Proportion Test**, configura:

- Variable: **target**; **Value for Success**: 1 (tener la enfermedad).
- Proporción de referencia: **0.5** (50 %).
- Alternativa: **two-sided**, para buscar diferencias en ambos sentidos.
- Prueba: **Binomial Test (Exact)**.
- Intervalo: **Wilson Score**; confianza: **0.95**.

La hipótesis nula es que la proporción de personas con la enfermedad es igual a 50 %. Pulsa **Run Analysis**. Aquí «success» solo nombra el evento contado; no significa un resultado favorable.

Figura 3: Configuración de la prueba binomial y el intervalo de Wilson.

Figura 4: Proporción observada, valor p, intervalo y código Python.

En el ejemplo, el **valor p** es **0,1351**. Como supera 0,05, no hay evidencia suficiente para descartar que la proporción de personas con la enfermedad sea igual al 50 %. Esto **no demuestra que sea exactamente el 50 %**.

El intervalo de Wilson va aproximadamente del **48,83 % al 59,97 %** e incluye el 50 %. La prueba binomial y el intervalo de Wilson son dos procedimientos distintos que aquí ofrecen lecturas compatibles.

💡 Mira el código Python que acabas de generar

Localiza `binomtest` bajo el resultado. Identifica el número de casos del evento, el total, la referencia `p=0.5` y la alternativa `two-sided`. Observa que ese `p=0.5` es un dato de entrada; no es el valor p que devuelve la prueba.

3. Comparar la proporción entre dos grupos

Ahora la pregunta es: ¿es igual la proporción de personas con la enfermedad entre mujeres y hombres? En este archivo, **sex = 0** corresponde a mujeres y **sex = 1** a hombres. Convierte **sex** en variable categórica y revisa la tabla de contingencia **sex × target**.

Grupo sex	Sin enfermedad (0)	Con enfermedad (1)	Total	% con enfermedad
0 (mujeres)	24	72	96	75,00 %
1 (hombres)	114	93	207	44,93 %

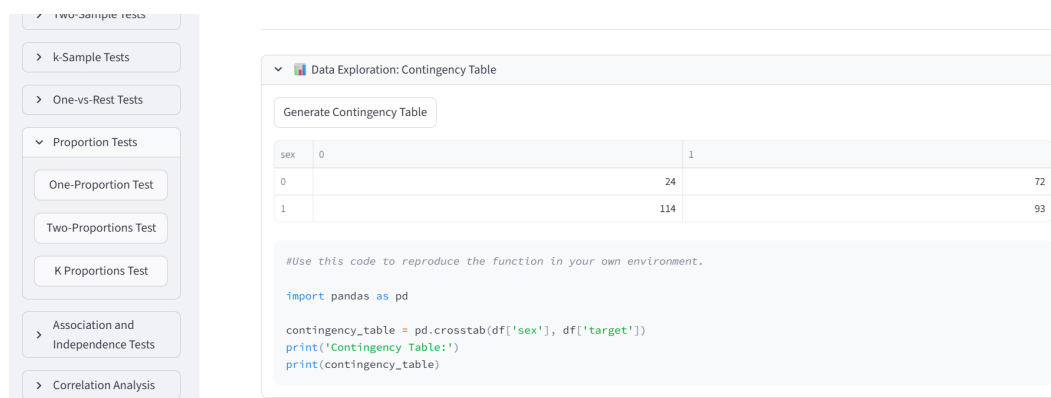


Figura 5: Tabla de contingencia de sex y target en la aplicación.

En **Proportion Tests** → **Two-Proportions Test**, selecciona **sex** como agrupación, **target** como outcome y **1** como success. Elige **two-sided**, **Fisher's Exact Test** y un intervalo **Newcombe** con confianza **0.95**. Ejecuta el análisis.

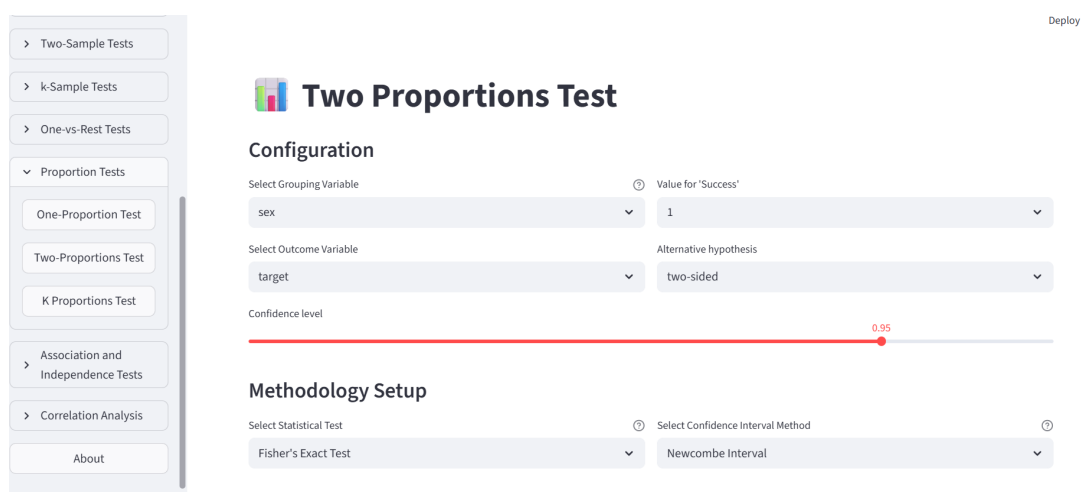


Figura 6: Configuración de Fisher y el intervalo de Newcombe para dos proporciones.

La hipótesis nula es que las dos proporciones son iguales. Fisher es una opción exacta para la tabla 2×2 y no exige recuentos esperados grandes. Si eliges una chi-cuadrado, revisa antes los recuentos esperados y las condiciones de ese método.

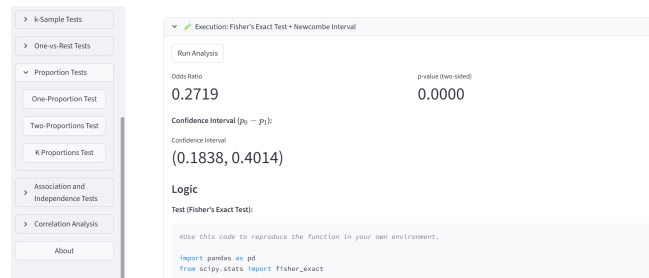


Figura 7: Comparación entre dos grupos e intervalo para la diferencia de proporciones.

El resultado muestra $p < 0,001$. La diferencia **mujeres — hombres (0 — 1)** es **30,07 puntos porcentuales**, con un intervalo aproximado de **18,38 a 40,14 puntos**. El intervalo no incluye cero: en este archivo la proporción de personas con la enfermedad es mayor entre las mujeres. Esto no establece una relación causal.

La captura también presenta el *odds ratio*. Es otra medida, no la confundas con la diferencia de proporciones. Para la diferencia, la referencia de igualdad es **0**; para el *odds ratio*, es **1**.

En el código Python, localiza `fisher_exact`, comprueba el orden de la tabla y encuentra el cálculo del intervalo.

Para el aprendizaje Cambia solo el nivel de confianza y observa qué pasa con la amplitud del intervalo y qué parte del código cambia.

[Más sobre la prueba binomial en SciPy.](#)